

TECNOLOGÍAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

UNIDAD 1

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO

Guía N° 3: Diagrama de Bloques Contenidos

SECCIÓN TEORÍA

1 Introducción. Definición y elementos del diagrama de bloque

- i Diagrama de bloque de un sistema de lazo abierto
- ii Diagrama de bloque de un sistema de lazo cerrado

2 Reglas del álgebra de bloques

- i Elementos en serie
- ii Elementos en paralelo

3 Simplificación de diagramas de bloques

- i Transformación. Ecuaciones
- i Ejemplos de reducción

SECCIÓN PRÁCTICA

4 Ejercitación

- i Obtenga la respuesta global del sistema de un proceso conectado en las siguientes formas:
- ii Reduzca el diagrama de bloques con entradas y salidas simples
- iii Obtenga el diagrama de bloques partiendo de las siguientes ecuaciones ($C(s)$ salida del sistema y $R(s)$ entrada del sistema). Reduzca el sistema hasta obtener la relación $C(s) / R(s)$.
- iv Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de bloques, Sintetice y obtenga la función de transferencia.
- v Simplifique el diagrama de bloques de la figura y halle la relación entre .

SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

5

Ejemplo de diagrama de bloques en MatLab

1. Introducción. Definición y elementos del diagrama de bloques

Los **diagramas de bloques** son herramientas claves en la teoría de control. Permiten representar gráficamente las relaciones entre los diferentes componentes de un sistema. Estos diagramas simplifican el análisis de sistemas complejos, mostrando cómo las entradas, salidas y retroalimentaciones interactúan para lograr un comportamiento deseado.

Caracterizados por su simplicidad y modularidad, los diagramas de bloques permiten descomponer un sistema en elementos básicos, facilitando su análisis y diseño. Además, representan de manera clara la retroalimentación, esencial en los sistemas de control para ajustar la salida en función de las desviaciones del comportamiento esperado.

En cuanto a las reglas del álgebra de bloques, cuando los bloques están en serie, sus funciones de transferencia se multiplican; en paralelo, se suman; y en la retroalimentación, la función de transferencia se calcula dividiendo la del camino directo por 1 más la del camino de retroalimentación. Estas reglas permiten simplificar y manipular los diagramas para obtener una representación más manejable del sistema.

Los diagramas de bloques se utilizan en el análisis, diseño y simulación de sistemas de control, así como en la documentación y comunicación de estos sistemas. Son fundamentales para diseñar controladores, analizar la estabilidad y prever el comportamiento de un sistema antes de su implementación.

Un **diagrama de bloques** es una **representación gráfica** de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales.

Un **diagrama de bloques** representa la **estructura** de un sistema. Esto es, las **partes que lo forman** y el **modo en que se relacionan entre sí**.

Un **diagrama de bloques** no representa la forma ni el aspecto físico ni su funcionamiento.

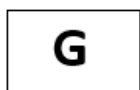
Los **bloques** representan las partes del sistema. Un bloque representa la operación matemática que sufre la señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques. A los bloques también se les llama ganancia.

Las **flechas** indican variables o señales de entrada o salida. Cada flecha representa una y sólo una variable y la punta de la flecha indica el sentido.

Un **punto de suma** es un círculo cuyo símbolo indica la operación suma (o resta). Es un elemento que sirve para combinar dos o más señales de entrada generando una salida que es su suma (o resta).

Un **punto de ramificación** es aquél a partir del cual la señal de un bloque va de modo concurrente a otros bloques o a puntos de suma.

Bloque



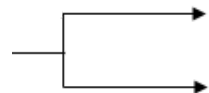
Flecha



Punto suma



Punto de ramificación



i. Diagrama de bloque de un sistema de lazo abierto



$$Y(s) = G(s)U(s)$$

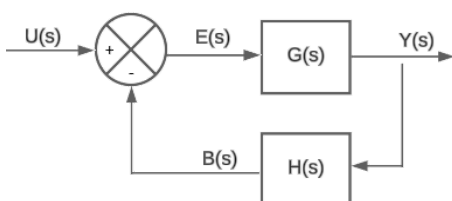
Variable de entrada $U(s)$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s)$$

Variable de salida $Y(s)$

Función de transferencia $G(s)$

ii. Diagrama de bloque de un sistema de lazo cerrado



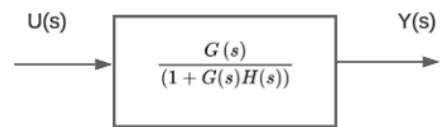
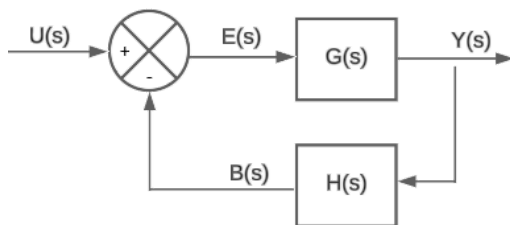
$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)E(s) \\ E(s) &= U(s) - B(s) \\ B(s) &= H(s)Y(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)(U(s) - B(s)) \\ Y(s) &= G(s)(U(s) - H(s)Y(s)) \\ Y(s) &= G(s)U(s) - G(s)H(s)Y(s) \end{aligned}$$

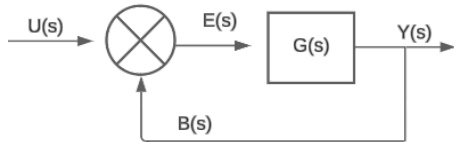
$$\begin{aligned} Y(s) + G(s)H(s)Y(s) &= G(s)U(s) \\ Y(s)(1 + G(s)H(s)) &= G(s)U(s) \end{aligned}$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{(1 + G(s)H(s))}$$

La **función de transferencia** equivalente al diagrama en lazo cerrado es:



Cuando la **realimentación es directa**, se tiene

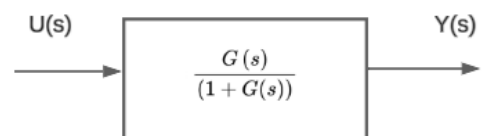
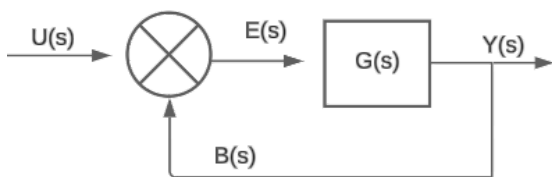


$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)E(s) \\ E(s) &= U(s) - B(s) \\ B(s) &= Y(s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)(U(s) - B(s)) \\ Y(s) &= G(s)(U(s) - Y(s)) \\ Y(s) &= G(s)U(s) - G(s)Y(s) \\ Y(s) + G(s)Y(s) &= G(s)U(s) \\ Y(s)(1 + G(s)) &= G(s)U(s) \end{aligned}$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

La **función de transferencia** equivalente al diagrama en lazo cerrado unitario es:



2.Reglas del álgebra de bloques

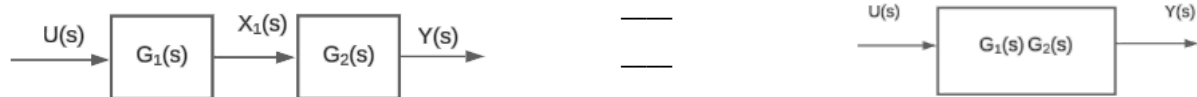
Cualquier diagrama de bloques puede ser manipulado algebraicamente siguiendo **reglas** básicas para simplificar el diagrama hasta una sola función de transferencia.

Las **reglas del álgebra de bloques** se obtienen **escribiendo la misma ecuación en formas distintas**.

Las **reglas del álgebra de bloques** permiten hacer **transformaciones** de bloques en **serie**, **paralelo**, **lazos cerrados**, **movimientos de puntos de bifurcación**, **puntos suma**, **reduciendo** las mallas internas de realimentación sin alterar las señales involucradas en el movimiento, **compensando** con las funciones que sean necesarias.

i. Elementos en serie

La aplicación básica de las **reglas del álgebra de bloques** para **elementos en serie** y su **equivalencia** es la siguiente:

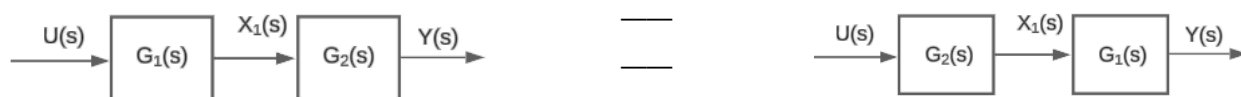


$$Y(s) = G_2(s)X_1(s)$$

$$Y(s) = G_2(s)G_1(s)U(s)$$

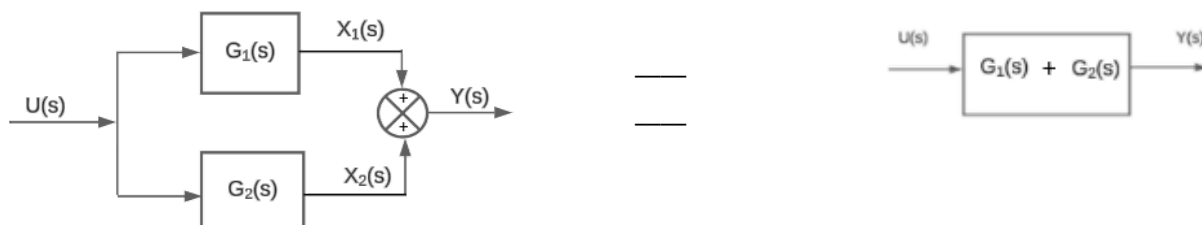
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_2(s)G_1(s)$$

Los **bloques en serie** en un diagrama de bloques representan la **multiplicación** de sus respectivas funciones de transferencia. Al estar conectados en serie, **el orden de los bloques no afecta el resultado final**, ya que la multiplicación de funciones de transferencia es **conmutativa**. Esto significa que el producto de las funciones de transferencia es el mismo independientemente del orden en que se presenten los bloques.



ii. Elementos en paralelo

La aplicación básica de las **reglas del álgebra de bloques** para **elementos en paralelo** y su **equivalencia** es la siguiente:



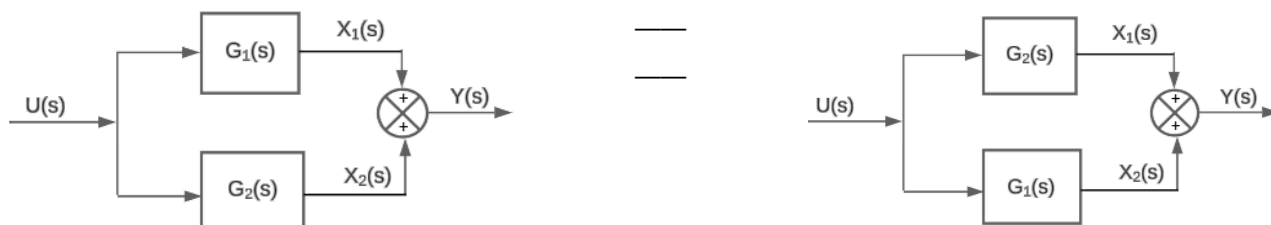
$$Y(s) = X_1(s) + X_2(s)$$

$$Y(s) = G_1(s)U(s) + G_2(s)U(s)$$

$$Y(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Los **bloques en paralelo** cumplen con la propiedad conmutativa cuando se aplican las reglas del álgebra de bloques. Esto significa que, si dos bloques están en paralelo, la **suma** de sus funciones de transferencia **no se ve afectada por el orden** en el que se suman.



3.Simplificación de diagramas de bloques

Los **diagramas de bloques** son una **representación gráfica matemática** utilizada para **modelar** el **comportamiento dinámico** de un **sistema**. Esta herramienta facilita la comprensión de la interacción entre los diferentes componentes del sistema, y puede ser implementada en simuladores con entornos gráficos, como **Simulink de Matlab**.

Los diagramas de bloques de sistemas de control complicados se pueden simplificar usando una serie de teoremas de transformación, las cuales se obtienen fácilmente por deducción del significado de los elementos.

Cualquier diagrama de bloques puede ser manipulado algebraicamente siguiendo unas reglas básicas para simplificar el diagrama hasta una sola función de transferencia.

Estas reglas permiten reducir elementos en serie, elementos en paralelos, realimentación de lazo cerrado, mover los puntos de bifurcación y los puntos suma, intercambiar los puntos suma y después reducir las mallas internas de realimentación sin alterar las señales involucradas en el movimiento, compensando con las funciones que sean necesarias.

Las reglas del álgebra de bloques se obtienen escribiendo la misma ecuación en formas distintas.

Para **simplificar un diagrama de bloques**, se comienza abordando las secciones más **internas** del diagrama. Es decir, se avanza de **adentro hacia afuera**. Algunas consideraciones importantes para seguir el procedimiento de simplificación son :

- Reducir los bloques complejos agrupando los elementos que están directamente conectados, como por ejemplo bloques en paralelo y en serie.
- Mover puntos de suma o puntos de ramificación según sea necesario antes o después de los bloques para facilitar la combinación y la reducción. Esto puede implicar desplazar estos puntos para ajustar las conexiones y reducir la representación del sistema.
- Identificar lazos de retroalimentación si están presentes y aplicar la transformación .
- Trabajar hacia el exterior del diagrama, avanzando en la reducción paso a paso una vez que los bloques internos se han simplificado.
- Continuar el proceso de simplificación hasta que se obtenga una única función de transferencia que represente el sistema completo, es decir, llegar a un único bloque o proceso.

i. Transformación. Ecuaciones.

Las siguientes tablas mencionan transformaciones de bloques originales y sus respectivos bloques equivalentes con las ecuaciones correspondientes.

Diagrama de Bloque	Diagrama de bloque equivalente	Ecuación
1 Combinación de bloques en cascada		
		$V = G_1 U; \quad Y = G_2 V$ $Y = (G_1 G_2) U$
2 Combinación de bloques en paralelo		
		$V = G_1 U; \quad W = G_2 U$ $Y = V \pm W$ $Y = (G_1 \pm G_2) U$
3 Retroalimentación negativa		
		$Z = G_2 Y; \quad Y = G_1 X$ $X = U - Z$ $Y = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2} U$
4 Retroalimentación positiva		
		$Z = G_2 Y; \quad Y = G_1 X$ $X = U + Z$ $Y = \frac{G_1}{1 - G_1 G_2} U$
5 Movimiento de un punto de suma después de un bloque		
		$X = G_1 U; \quad Z = G_1 V$ $Y = G_1 (U + V)$
6 Movimiento de un punto de suma antes de un bloque		
		$X = G_1 U$ $Y = G_1 U + V$
7 Movimiento de un punto de ramificación después de un bloque		
		$Y = G_1 U$ $U = \frac{1}{G_1} Y$
8 Movimiento de un punto de ramificación antes de un bloque		
		$Y = G_1 U$
9 Redistribución de puntos de suma		
		$X = U + V; \quad Z = U + W$ $Y = X + W = Z + V$ $Y = U + V + W = U + W + V$

10	Redistribución de puntos de ramificación		
11	Movimiento de un punto de ramificación antes de uno de suma		
			$Y = U + V$
12	Movimiento de un punto de ramificación después de uno de suma		
			$Y = U + V$ $U = Y - V$

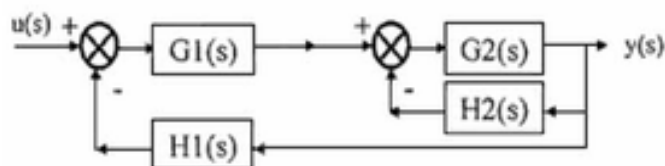
Transformación	Diagrama original	Diagrama equivalente	Ecuación
1. Combinación de bloques en serie			$\theta_2(s) = [G_1(s)G_2(s)]\theta_1(s)$
2. Eliminación de un lazo de realimentación			$\theta_2(s) = G(s)[\theta_1(s) \pm H(s)\theta_2(s)]$
3. Eliminación de un lazo de prealimentación			$\theta_2(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_1(s)$
4. Remoción de un bloque de un lazo de realimentación			$\theta_2(s) = G(s)[\theta_1(s) \pm H\theta_2(s)]$
5. Remoción de un bloque de un lazo de prealimentación			$\theta_2(s) = [G_1(s) \pm G_2(s)]\theta_1(s)$
6. Movimiento de un punto suma antes de un bloque			$\theta_2(s) = G(s)\theta_1(s) \pm \theta_2(s)$

7. Movimiento de un punto suma después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_1(s) \pm \theta_2(s)]$
8. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
9. Reacomodo de puntos suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
10. Movimiento de un punto de separación antes de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_1(s)$
11. Movimiento de un punto de separación después de un bloque			$\theta_o(s) = G(s)\theta_1(s)$
12. Movimiento de un punto de separación antes de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$
13. Movimiento de un punto de separación después de un punto suma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$

ii. Ejemplos de reducción

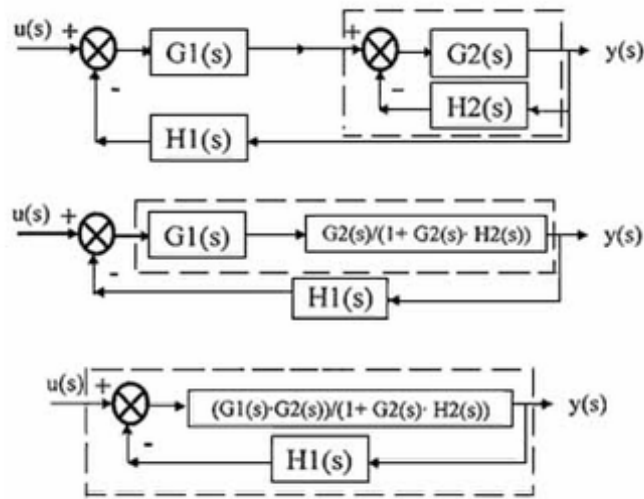
Reducir los diagramas aplicando las reglas del álgebra de bloques

Ejemplo 1



Pasos a seguir para la simplificación:

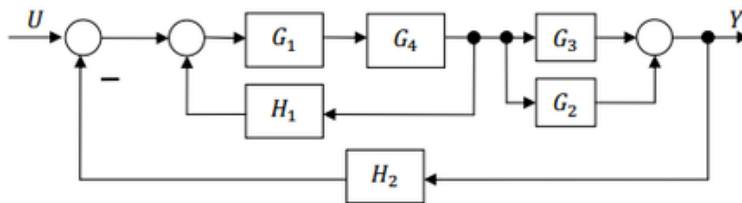
1. Lazo Cerrado
2. Elementos en serie
3. Lazo Cerrado



Con lo que se obtiene como función de transferencia total:

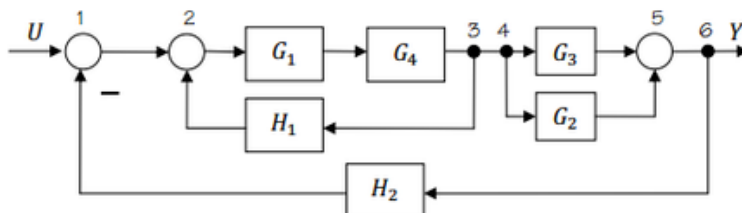
$$y(s) = \frac{\frac{G1(s) \cdot G2(s)}{1 + G2(s) \cdot H2(s)}}{1 + H1(s) \cdot \frac{G1(s) \cdot G2(s)}{1 + G2(s) \cdot H2(s)}} u(s) \Rightarrow \boxed{y(s) = \frac{G1(s) \cdot G2(s)}{1 + G2(s) \cdot H2(s) + G2(s) \cdot H1(s) \cdot H2(s)} u(s)}$$

Ejemplo 2



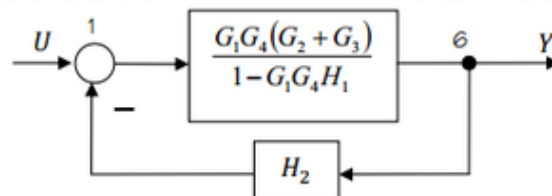
Para reducir el diagrama se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Numerar todos los puntos de suma y ramificación:

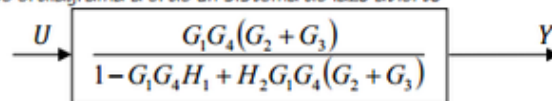


2. Reducir desde lo más interno, por ejemplo entre 2 y 3, y entre 4 y 5:

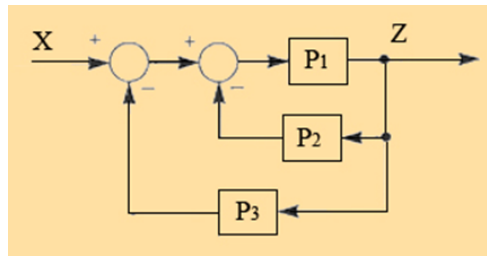
3. Llevar el diagrama a la forma canónica de un sistema de control retroalimentado:



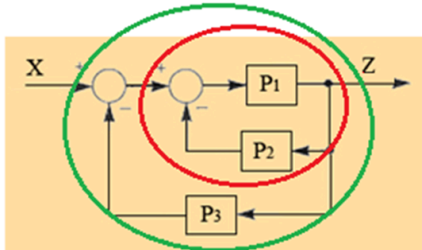
4. Simplificar finalmente el diagrama a el de un sistema de lazo abierto



Ejemplo 3

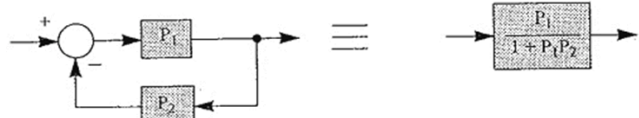


i. Reducción aplicando reglas del álgebra de bloques

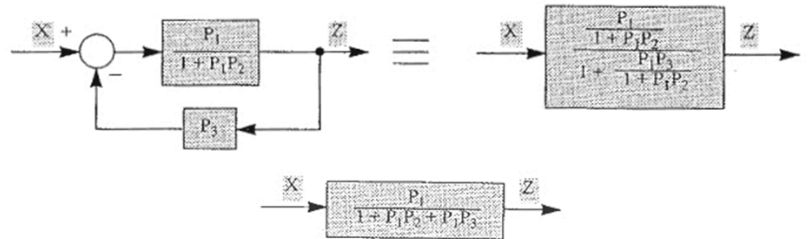


Primer Paso. Reducción por lazo cerrado
Segundo Paso. Reducción por lazo cerrado

Primero una realimentación.



Una realimentación.



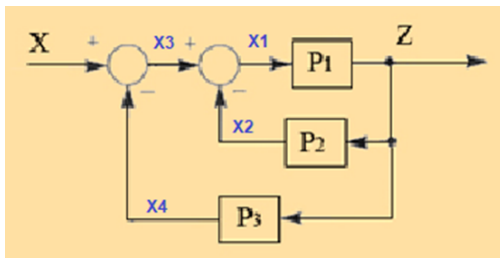
Con lo que la función de transferencia total resulta:

$$M(s) = \frac{Z}{X} = \frac{P_1}{1 + P_1P_2 + P_1P_3}$$

Resolución segundo lazo cerrado

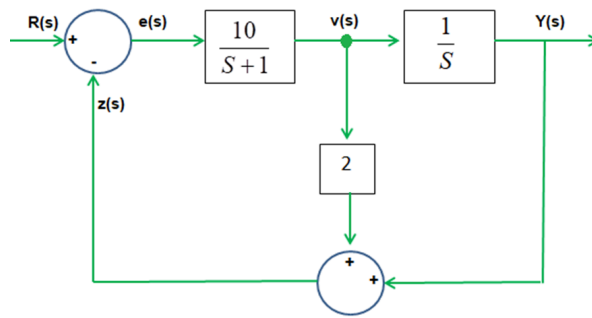
$$\frac{\frac{P_1}{1 + P_1P_2}}{1 + \frac{P_1P_3}{1 + P_1P_2}} = \frac{\frac{P_1}{1 + P_1P_2}}{\frac{1 + P_1P_2 + P_1P_3}{1 + P_1P_2}} = \frac{P_1}{1 + P_1P_2 + P_1P_3}$$

ii. Reducción desde la ecuación de salida en forma analítica



$$\begin{aligned} Z &= P_1 X_1 \\ Z &= P_1 (X_3 - X_2) \\ Z &= P_1 (X - X_4 - P_2 Z) \\ Z &= P_1 X - P_1 P_3 Z - P_1 P_2 Z \\ Z + P_1 P_2 Z + P_1 P_3 Z &= P_1 X \\ Z(1 + P_1 P_2 + P_1 P_3) &= P_1 X \\ \frac{Z}{X} &= \frac{P_1}{(1 + P_1 P_2 + P_1 P_3)} \end{aligned}$$

Ejemplo 4

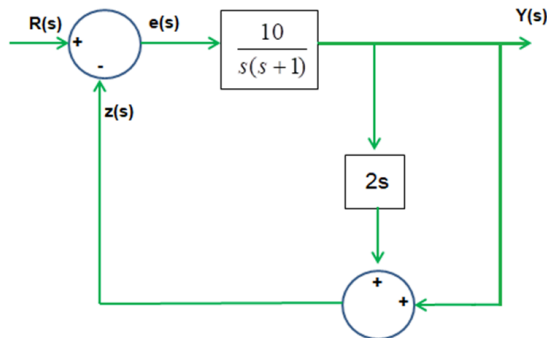


Pasos a seguir para la simplificación:

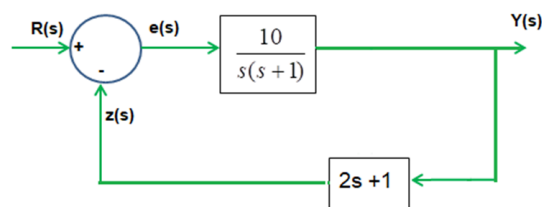
1. Movimiento del bloque $1/s$ antes del punto de bifurcación. Esto significa que el punto de bifurcación se mueve después del bloque.

Esto define un único bloque $10 / s(s+1)$.

Para que el bloque 2 no quede afectado por $1/s$, se debe dividir $2 / (1/s) = 2s$



2. Suma de dos señales. El bloque $2s$ se debe sumar con la salida unitaria $y(s)$. Esto da $2s + 1$



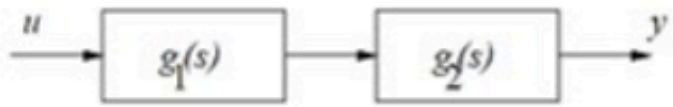
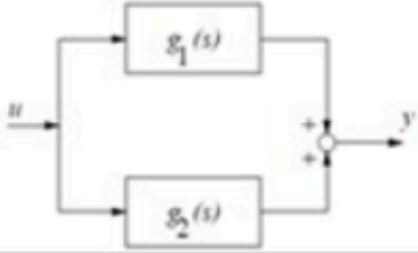
3. Lazo cerrado o lazo de realimentación .

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{1 + \frac{(2s+1)10}{s(s+1)}} = \frac{\frac{10}{s(s+1)}}{\frac{s(s+1) + (2s+1)10}{s(s+1)}} =$$

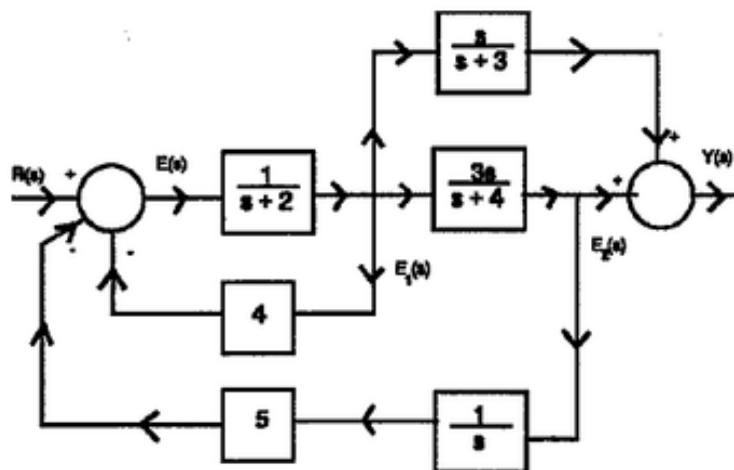
$$\frac{10}{s(s+1) + (2s+1)10} = \frac{10}{s^2 + 21s + 10}$$

SECCIÓN PRÁCTICA

1. Obtenga la respuesta global del sistema, de un proceso conectado en las siguientes formas, tenga en cuenta que el sistema reacciona ante una entrada impulsional por lo que el $U(s)=1$:

$g_1(s) = \frac{5}{(s+1)}; g_2(s) = \frac{2}{(s+5)};$	
$g_1(s) = \frac{6}{(s+1)}; g_2(s) = \frac{8}{(s+3)};$	
$g_1(s) = \frac{5}{(s+7)}; g_2(s) = \frac{1}{s};$	

2. Reduzca el diagrama de bloques con entradas y salidas simples



Para obtener la para obtener la función de transferencia correspondiente. (Debe reducir este resultado)

$$\frac{(s+4)(4s^2+13s)}{(s^2+10s+39)(s+3)(s+4)}$$

3. Obtenga el diagrama de bloques partiendo de las siguientes ecuaciones ($C(s)$ salida del sistema y $R(s)$ entrada del sistema). Reduzca el sistema hasta obtener la relación $C(s) / R(s)$.

$$X_1(s) = R(s) - H_2(s)C(s)$$

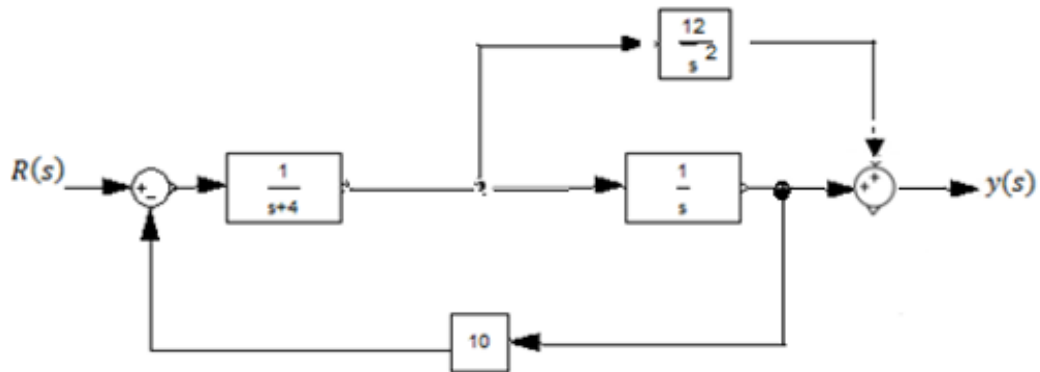
$$X_2(s) = X_1(s) + H_1(s)X_3(s)$$

$$X_3(s) = G_4(s)X_2(s)$$

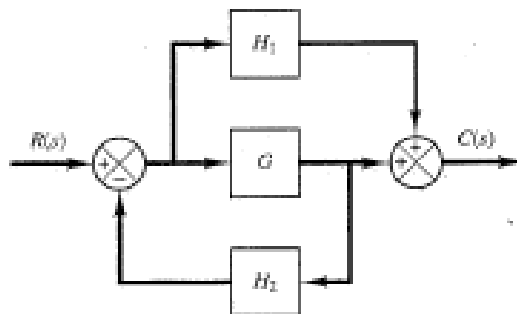
$$X_4(s) = G_2(s)X_3(s)$$

$$C(s) = X_4(s) + X_3(s)G_3(s)$$

4. Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de bloques, Sintetice y obtenga la función de transferencia.



5. Simplifique el diagrama de bloques de la figura y halle la relación entre .



SECCIÓN PRÁCTICA CON SOFTWARE

A continuación se muestra un resumen de algunos de los comandos pueden ser utilizados para crear un diagrama de bloques:

n1 = ...; d1 = ...; ...;	Definición de las funciones de transferencia de cada bloque. n1 corresponde al numerador del bloque 1 y d1 a su denominador, n2 y d2 para el bloque 2 , etc.
nblocks = ...;	Número total de bloques en el diagrama.
blkbuild	Construir matrices de estado
q = [.....];	Definir interconexión de bloques.
input = ...;	Bloque de entrada
output =	...; Bloque de salida.
connect	Calcula el modelo del sistema en el espacio de estados.
ss2tf	Transforma función de variables de estado en función de transferencia en s.
minreal	Elimina los polos y ceros comunes (esto es para eliminar estados de no Controlabilidad u observabilidad del sistema) Para más información visitar http://www.mathworks.com/help/control/ref/minreal.html
printsys	Muestra el sistema.

Amplíemos las funciones `append` y `connect`

Las funciones `append` y `connect` son las herramientas más adecuadas para tratar con diagramas de bloques que incluyen una gran cantidad de interconexiones, tanto en el caso SISO como en el caso MIMO.

El comando `G=append (G1, G2, ..., Gn)` genera una matriz de agregación de los sistemas dados por `G1, G2, ..., Gn`. La matriz `G` es una matriz diagonal por bloques cuyos renglones son salidas y cuyas columnas son entradas:

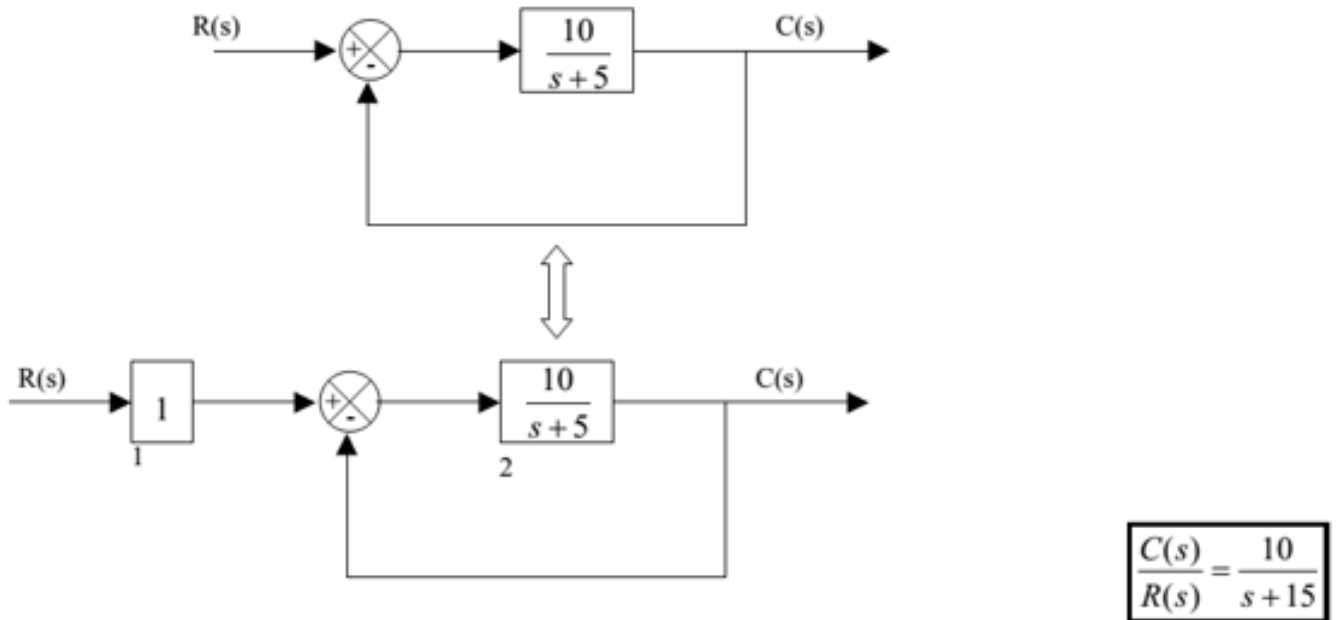
$$G = \begin{bmatrix} G_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & G_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & G_n \end{bmatrix}$$

El comando `connect (G,Q,entrada,salida)` Realiza la interconexión de los sistemas definidos por la matriz de agregación `G`, de acuerdo a la matriz de conexión `Q` y define la entrada y la salida del sistema interconectado.

La matriz de conexión `Q` especifica en su primer elemento de cada renglón una entrada de algún sistema de la matriz `G` seguido de las salidas interconectadas a él a través de un bloque de suma. Las salidas pueden afectarse por un signo `+` o `-` de acuerdo al signo con que entran al bloque de suma.

Por ejemplo, el renglón [1 -2 0 0] indica que la entrada 1 se conecta a la salida 2 cambiada de signo. El renglón [2 3 4 -1] indica que la entrada 2 se conecta a la salida del sumador: salida 3 + salida 4 - salida 1.

1. Reducción de bloques. El siguiente es un ejemplo resuelto de reducción de bloques usando el software.



```

n1 = 1; d1 = 1; % defino bloque 1

n2 = 10; d2 = [1 5]; % defino bloque 2

nblocks = 2; % total de cantidad de bloques 2

blkbuild      % con los bloques contruir las matrices de estado

input = 1;    %este es la entrada o bloque de entrada

output = 2; % esta es la salida o bloque de salida

q = [2 1 -2]; % interconecto los bloques definidos (solo para versiones anteriores a 2014)

[a,b,c,d] = connect (a,b,c,d,q,input,output); % calcular modelo

[num,den] = ss2tf (a,b,c,d); % obtener función de transferencia

[num,den] = minreal (num,den);

printsys (num,den)

```


MATLAB R2012a

File Edit Debug Parallel Desktop Window Help

Current Folder: C:\DATOS\utrah\LABORAL\UTN\TEORIA DE CONTROL\TC AÑO LECTIVO\TC CONTINUO\TC 2019\Guia4_2015

Workspace

Name	Value
a	-15
b	1
c	10
d	0
d1	1
d2	[1 5]
den	[1 15]
input	1
a1	1
a2	10
nblocks	2
num	[0 10]
output	2
q	[2 1 -2]

Editor: C:\DATOS\utrah\LABORAL\UTN\TEORIA DE CONTROL\TC AÑO LECTIVO\TC CONTINUO\TC 2019\Guia4_2015\Sol_guia4_3.m

```

1  %### GUIA 4_3###
2  disp('###DIAGRAMA DE BLOQUES EN MATLAB###')
3  n1 = 1; d1 = 1;
4  n2 = 10; d2 = [1 5];
5  nblocks = 2;
6  blkbuild
7  input = 1;
8  output = 2;
9  q = [2 1 -2];
10 [a,b,c,d] = connect (a,b,c,d,q,input,output);
11 [num,den] = ss2tf (a,b,c,d);
12 [num,den] = minreal (num,den);
13 printsys (num,den);
14
15
16

```

Command Window

```

>> Sol_guia4_3
###DIAGRAMA DE BLOQUES EN MATLAB###
State Model [a,b,c,d] of the block diagram has 2 inputs and 2 outputs.
0 pole-zero(s) cancelled

num/den =

    10
-----
s + 15

```

Start